Documento de Requisitos

Sistema de Gestão Ambiental

NOME ANALISTAS

João Pedro dos Santos Pereira
Cléver Guimarães Cardoso Filho
Lucas José Nascimento Rodrigues Pereira
Pedro Henrique da Silva

Conteúdo

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA **4**

CLIENTE 4

USUÁRIO 4

VISÃO GERAL DO SISTEMA 4

REQUISITOS FUNCIONAIS **5**

[RF001] Cadastrar Fiscal 5

[RF 002] Excluir Fiscal 5

[RF 003] Alterar Fiscal 5

[RF 004] Cadastra dados da Empresa 5

[RF 005] Excluir dados da Empresa 5

[RF 006] Altera dados da Empresa 5

[RF007] Registar Projetos 5

[RF008] Excluir Projetos 5

[RF009] Alterar Projetos 5

[RF010] Fiscalizar Riscos 5

[RF011]Levantar Infração 6

[RF012]Notificar Infração 6

[RF013]Analisar Obtenção de Matéria Prima 6

[RF014]Analisar Descarte de Resíduos 6

[RF015]Analisar Proteção Ambiental 6

[RF016]Realizar Tratamento de Água 6

[RF017]Realizar Neutralização de Carbono 6

[RF018]Realizar Reciclamento 6

[RF019]Realizar Saneamento Básico 6

[RF020]Realizar Controle de Poluição 6

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS **7**

USABILIDADE 7

[NF001] Interface Amigável *7*

[NF002] Componentes WEB *7*

SOFTWARE 7

[NF003] Banco de Dados Postgres *7*

[NF004] Linguagem Java *8*

DESEMPENHO 8

[NF005] Agilidade na Execução das Operações *8*

[NF006] Otimização de Notificações *8*

[NF007] Sincronização de Banco de Dados Local 9

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO **9**

Diagramas de classe **10**

DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO **11**

[CDU 001] CRUD Usuário *11*

[CDU 002] Fiscalizar Riscos *12*

[CDU 003]Analisar Obtenção de Matéria Prima *13*

[CDU 004] Analisar Descarte de Resíduos *14*

[CDU 005] Analisar Proteção Ambiental *15*

[CDU 006] Levantar Infração *16*

[CDU 007] Notificar Infração *17*

[CDU 008]Receber Notificação *18*

[CDU009] Aplicar Multa *19*

[CDU 010] Registrar Projetos *20*

[CDU 011] Realizar Tratamento de Água *21*

[CDU012] Realizar Reciclamento *22*

[CDU 013] Realizar Neutralização de Carbono *23*

[CDU 014] Realizar Saneamento Básico *24*

[CDU 015] Realizar Controle de Poluição *25*

Descrição geral do sistema

Esta seção descreve superficialmente o cliente, os futuros usuários e fornece uma visão geral do Sistema de Gestão Ambiental.

Cliente

Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente

Usuário

Os usuários do sistema serão os fiscais, as empresas e o administrador. Os fiscais utilizarão o PGA, especificamente para monitorar os projetos criados pelas empresas e notificar uma eventual infração e multa, as empresas apenas para registrar seus projetos e receber notificações, e o administrador para gerenciar os usuários.

Visão Geral do Sistema

O Sistema de Gestão Ambiental tem, como principal objetivo, facilitar o controle do Ministério do Meio Ambiente sobre as empresas ambientais. A ideia é tornar o processo mais simples e rápido, fazendo com que os fiscais sejam capazes de acessar os projetos das empresas de qualquer lugar e dentro do próprio sistema notificar irregularidades.

Requisitos Funcionais

[RF001] Cadastrar Fiscal

Descrição: O Administrador deve poder realizar o cadastro das informações referentes aos fiscais.

[RF 002] Excluir Fiscal

Descrição: O Administrador deve poder realizar a operação de exclusão dos fiscais cadastrados.

[RF 003] Alterar Fiscal

Descrição: O Administrador deve poder realizar a operação de alteração dos fiscais cadastrados.

[RF 004] Cadastra dados da Empresa

Descrição: O Administrador deve poder realizar a operação de exclusão das empresas cadastrados.

[RF 005] Excluir dados da Empresa

Descrição: O Administrador deve poder realizar a operação de exclusão das empresas cadastrados.

[RF 006] Altera dados da Empresa

Descrição: O Administrador deve poder realizar a operação de alteração das empresas cadastrados.

[RF007] Registar Projetos

Descrição: A Empresa deve poder realizar a operação de registrar projetos no sistema.

[RF008] Excluir Projetos

Descrição: A Empresa deve poder realizar a operação de excluir projetos no sistema.

[RF009] Alterar Projetos

Descrição: A Empresa deve poder realizar a operação de alterar projetos no sistema.

[RF010] Fiscalizar Riscos

Descrição: O Fiscal deve fiscalizar os riscos através de um conjunto de análises.

[RF011]Levantar Infração

Descrição: O Fiscal através do Monitoramento dos riscos irá autuar, quando houver riscos, a empresa com uma infração podendo haver multa ou não.

[RF012]Notificar Infração

Descrição: Após a análise, se existir alguma infração, o Fiscal notifica a Empresa sobre tal.

[RF013]Analisar Obtenção de Matéria Prima

Descrição: O Fiscal através deve analisar a procedência das matérias primas obtidas pelas empresas a fim de verificar se atende as normas corretamente.

[RF014]Analisar Descarte de Resíduos

Descrição: O Fiscal deve analisar os materiais que são descartados pelas empresas assim como o transporte e o local que esta matéria será descartada.

[RF015]Analisar Proteção Ambiental

Descrição: O Fiscal deve verificar a atuação da empresa quanto ao ambiente ecológico a sua volta e como sua ação pode modificá-la.

[RF016]Realizar Tratamento de Água

Descrição: A Empresa deve realizar o projeto de tratamento da água usada em seus processos.

[RF017]Realizar Neutralização de Carbono

Descrição: A Empresa deverá através do processo de neutralização de carbono executar uma ação de compensação ambiental referente a quantidade de emissão de poluentes a fim de se anular.

[RF018]Realizar Reciclamento

Descrição: A Empresa deve providenciar medidas de reciclagem dos materiais descartados em seus processos.

[RF019]Realizar Saneamento Básico

Descrição: A Empresa deve realizar todos os processos a fim de seguir as normas de saneamento básico de seus resíduos líquidos.

[RF020]Realizar Controle de Poluição

Descrição: A Empresa deve exercer um controle da poluição emitida em seus processos, buscando ao máximo sua diminuição.

Requisitos Não Funcionais

Usabilidade

[NF001] Interface Amigável

O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos usuários mais experientes.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

[NF002] Componentes WEB

A interface deverá utilizar elementos comuns a usuários de sistemas web, como campos de texto, *combo-boxes*, *links* e botões, sem muito rebuscamento. A ideia é focar nos aspectos operacionais sem se preocupar tanto com a beleza da tela, de modo a facilitar o uso por usuários iniciantes.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

Software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados aos softwares que devem ser utilizados para o desenvolvimento do sistema.

[NF003] Banco de Dados Postgres

O sistema deve utilizar um banco de dados Postgres para fazer o armazenamento de dados.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

[NF004] Linguagem Java

Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e flexibilidade, deve-se adotar Java como linguagem principal de desenvolvimento, seguindo cuidadosamente as técnicas de orientação a objetos.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Agilidade na Execução das Operações

O sistema deve executar as operações no menor tempo possível, visando dar uma maior agilidade ao processo.

Prioridade: □ Essencial ■ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

[NF006] Otimização de Notificações

O sistema deve sugerir uma solução ótima para o problema de gerenciamento e transmissão de notificações de infrações, buscando otimizar sua ação.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020].

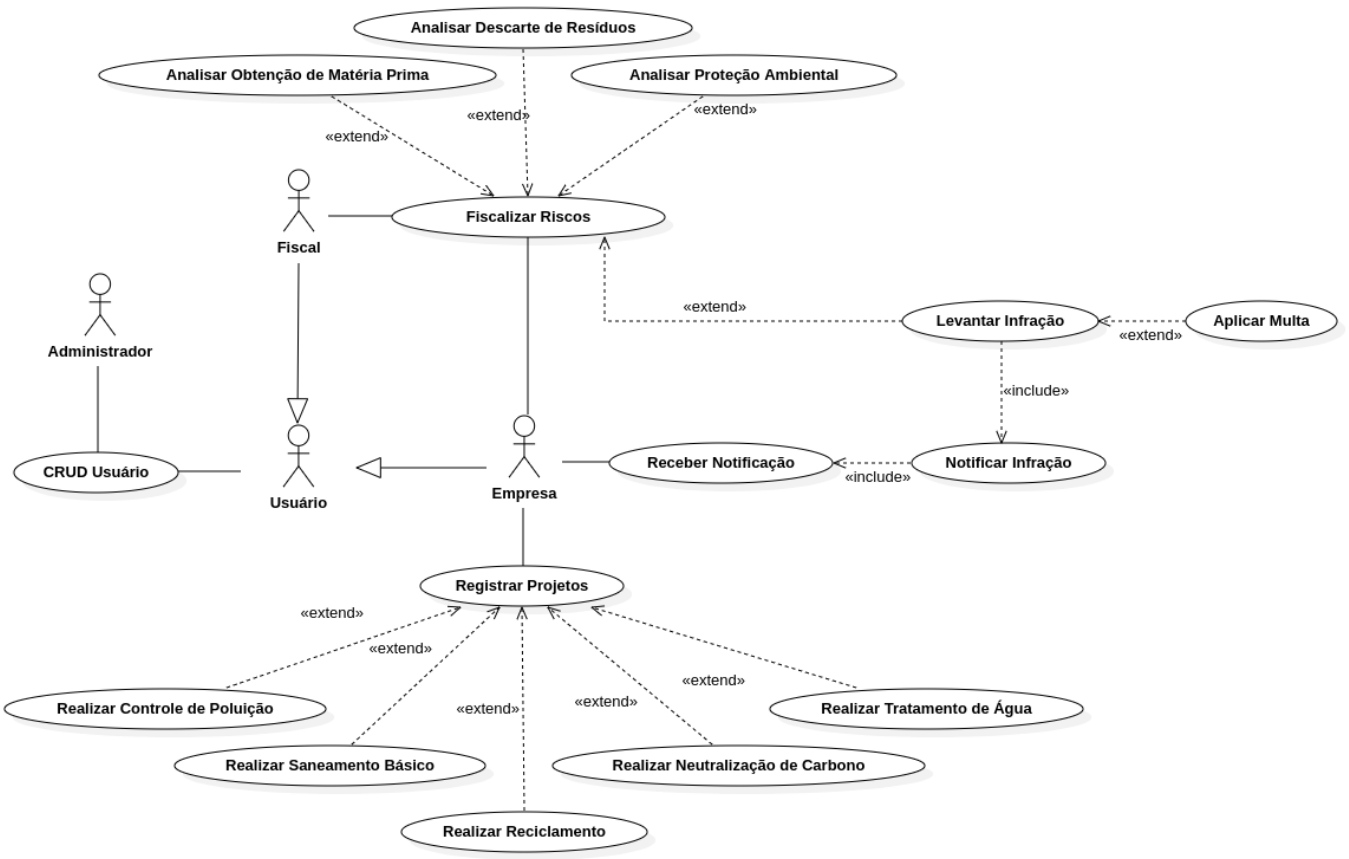
[NF007] Sincronização de Banco de Dados Local

O sistema deve sugerir uma solução ótima para a atuação local de fiscais em lugares que não provém conexão ao banco de dados, utilizando uma cópia local para uso offline que será integrada, estando com conexão, ao banco de dados central.

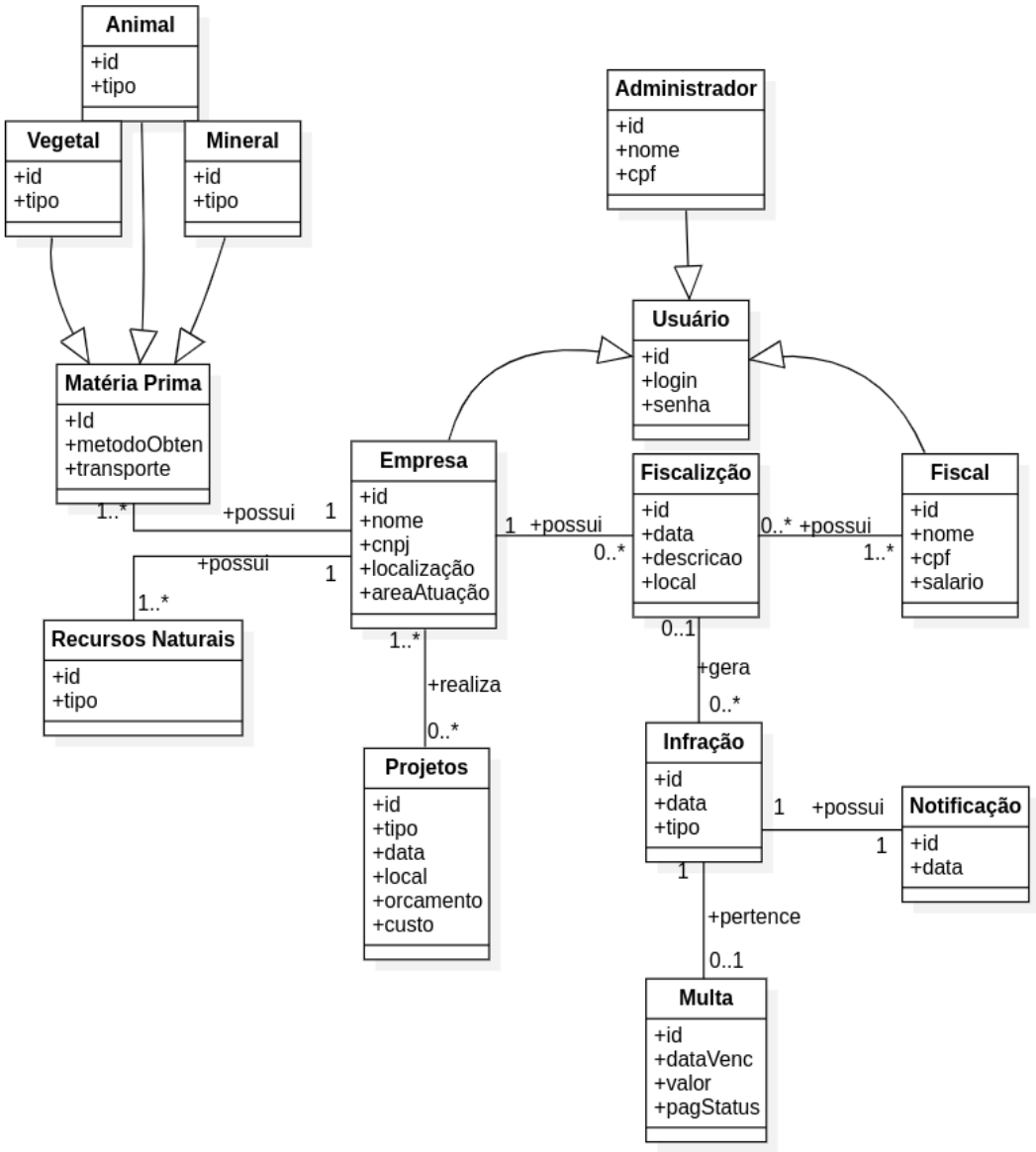
Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015].

Diagramas de casos de uso



Diagramas de classe



[CDU 001] CRUD Usuário

Descrição do caso de uso: O administrador deve poder realizar o cadastro,alterar ou excluir os usuários referentes a fiscais ou as empresas.

Ator: Administrador

Prioridade: ■ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Requisitos Associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006].

Entradas e pré-condições:

O administrador entra com os dados do fiscal ou da empresa no formulário de cadastro.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

1. O administrador escolhe a ação cadastrar,alterar ou excluir usuário.
2. O sistema oferece o formulário de usuário com o código automaticamente preenchido.
3. O sistema insere os dados submetidos pelo administrador no banco de dados.
4. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

Fluxos secundários/exceção

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o administrador e a operação é cancelada.

[CDU 002] Fiscalizar Riscos

Descrição do caso de uso: O Fiscal deve poder fiscalizar os riscos através de um conjunto de análises.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF010]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de fiscalizar riscos.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna para o usuário a tela de selecionar a análise.

Fluxo de eventos principal

1. Usuário escolhe a ação para listar empresas.
2. O sistema lista os dados da empresa para que o fiscal selecione a que ele deseja fiscalizar.
3. O usuário seleciona o fiscal desejado.
4. O usuário clica no botão “Remover”.
5. O sistema exclui as informações do fiscal contidas no banco de dados.
6. O sistema exibe a confirmação da exclusão.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 003]Analisar Obtenção de Matéria Prima

Descrição do caso de uso: O Fiscal através deve analisar a procedência das matérias primas obtidas pelas empresas a fim de verificar se atende as normas corretamente.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF013]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de analisar a obtenção de matéria prima.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna com a tela dos dados de obtenção de matéria prima.

Fluxo de eventos principal

7. O Fiscal deverá buscar a empresa para análise .
8. O sistema lista os dados da empresa para que o fiscal selecione a que ele deseja analisar.
9. O fiscal seleciona a empresa desejada.
10. O fiscal analisará o método de obtenção de matéria prima da empresa

Fluxos secundários/exceção

[CDU 004] Analisar Descarte de Resíduos

Descrição do caso de uso: O Fiscal deve analisar os materiais que são descartados pelas empresas assim como o transporte e o local que esta matéria será descartada.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF014]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de analisar o descarte de resíduos.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna com a tela dos dados do descarte de resíduos.

Fluxo de eventos principal

11. O Fiscal deverá buscar a empresa para análise .
12. O sistema lista os dados da empresa para que o fiscal selecione a que ele deseja analisar.
13. O fiscal seleciona a empresa desejada.
14. O fiscal analisará o método de obtenção de descarte de resíduos.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 005] Analisar Proteção Ambiental

Descrição do caso de uso: O Fiscal deve verificar a atuação da empresa quanto ao ambiente ecológico a sua volta e como sua ação pode modificá-la.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF015]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de analisar a proteção ambiental.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna com a tela dos dados da proteção ambiental.

Fluxo de eventos principal

15. O Fiscal deverá buscar a empresa para análise .
16. O sistema lista os dados da empresa para que o fiscal selecione a que ele deseja analisar.
17. O fiscal seleciona a empresa desejada.
18. O fiscal analisará o método de obtenção de matéria prima da empresa

Fluxos secundários/exceção

[CDU 006] Levantar Infração

Descrição do caso de uso: O Fiscal através do Monitoramento dos riscos irá autuar, quando houver riscos, a empresa com uma infração podendo haver multa ou não.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Requisitos Associados: [RF011]

Entradas e pré-condições:

O usuário preenche os dados referente a infração que vai ser aplicada.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna com a mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

19. O fiscal busca informações da empresa.
20. O sistema lista as empresas.
21. O fiscal seleciona a empresa desejada.
22. O fiscal analisa a infração da empresa.
23. O fiscal fará um levantamento de infração

Fluxos secundários/exceção

[CDU 007] Notificar Infração

Descrição do caso de uso: O fiscal deve poder realizar a operação de notificar a infração no sistema que sera enviada para as empresas.

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF012]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de notificar a empresa determinada infração.

Saídas e pós-condição:

O sistema apresenta a mensagem com o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

24. O fiscal busca informações da empresa.
25. O sistema lista as empresas.
26. O fiscal seleciona a empresa desejada.
27. O fiscal utiliza a ação de notificação.
28. O sistema envia uma notificação para a empresa selecionada.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 008]Receber Notificação

Descrição do caso de uso: As empresas devem receber a notificação emitida pelo fiscal .

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF012]

Entradas e pré-condições:

O sistema informa à empresa determinada notificação.

Saídas e pós-condição:

Fluxo de eventos principal

29. Usuário escolhe a ação Listar.
30. O sistema lista os fiscais para que o usuário selecione o que deseja excluir.
31. O usuário seleciona a empresa desejada.
32. O usuário clica no botão “Remover”.
33. O sistema exclui as informações do fiscal contidas no banco de dados.
34. O sistema exibe a confirmação da exclusão.

Fluxos secundários/exceção

[CDU009] Aplicar Multa

Descrição do caso de uso: O fiscal deve poder realizar a operação de aplicar multa caso a notificação da infração da empresa não surta efeito

Ator: Fiscal

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF011]

Entradas e pré-condições:

O usuário informa o valor da multa que deseja aplicar.

Saídas e pós-condição:

O sistema salva os dados da multa e retorna com a informação do resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

35. Fiscal pesquisa dados da empresa.
36. O sistema lista os dados da empresa.
37. O fiscal seleciona a empresa desejada.
38. O fiscal aplica a ação de multa na empresa selecionada.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 010] Registrar Projetos

Descrição do caso de uso: A empresa deve poder realizar a operação de registrar projetos no sistema.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF007], [RF008], [RF009]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de registrar projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna para o usuário a tela de selecionar o modelo de projeto.

Fluxo de eventos principal

39. A empresa seleciona a ação de registrar projetos.
40. O sistema oferece um formulário de registro.
41. A empresa seleciona o local para o projeto a ser executado.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 011] Realizar Tratamento de Água

Descrição do caso de uso: A Empresa deve realizar o projeto de tratamento da água usada em seus processos.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF016]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de realizar tratamento de água e preenche os dados do projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

42. A empresa escolhe a ação para registrar o projeto.
43. O sistema exibirá um formulário para registramento de projeto
44. A empresa registra um projeto pré-selecionado.

Fluxos secundários/exceção.

[CDU012] Realizar Reciclamento

Descrição do caso de uso: A Empresa deve providenciar medidas de reciclagem dos materiais descartados em seus processos.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF018]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de realizar tratamento de água e preenche os dados do projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

45. A empresa escolhe a ação para registrar o projeto.
46. O sistema exibirá um formulário para registramento de projeto
47. A empresa registra o projeto selecionado no formulário.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 013] Realizar Neutralização de Carbono

Descrição do caso de uso: A Empresa deverá através do processo de neutralização de carbono executar uma ação de compensação ambiental referente a quantidade de emissão de poluentes a fim de se anular.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Requisitos Associados: [RF017]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de realizar neutralização de carbono e preenche os dados do projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

48. Usuário escolhe a ação registrar projeto.
49. O sistema exibirá um formulário para registramento de projeto
50. A empresa registra o projeto selecionado no formulário.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 014] Realizar Saneamento Básico

Descrição do caso de uso: A Empresa deve realizar todos os processos a fim de seguir as normas de saneamento básico de seus resíduos líquidos.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Requisitos Associados: [RF019]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de realizar saneamento básico e preenche os dados do projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

51. Empresa escolhe a ação para registrar projeto.
52. O sistema exibirá um formulário para registramento de projeto
53. A empresa registra o projeto selecionado no formulário.

Fluxos secundários/exceção

[CDU 015] Realizar Controle de Poluição

Descrição do caso de uso: A Empresa deve exercer um controle da poluição emitida em seus processos, buscando ao máximo sua diminuição.

Ator: Empresa

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Requisitos Associados: [RF020]

Entradas e pré-condições:

O usuário seleciona a opção de realizar controle de poluição e preenche os dados do projeto.

Saídas e pós-condição:

O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

Fluxo de eventos principal

54. Usuário escolhe a ação registrar projeto.
55. O sistema exibirá um formulário para registramento de projeto
56. A empresa registra o projeto selecionado no formulário.

Fluxos secundários/exceção